

软件需求规格说明书(SRS) - 博客平台项目

第一章 封面和目录

1.1 文档信息

项目	内容
文档标题	软件需求规格说明书(SRS) - 博客平台项目
文档版本	V1.0
编制日期	2026.05.08
编制单位	项目开发团队

1.2 目录

章节	内容
第一部分	Volere SRS 模板与国标 GB/T 8567 模板对比分析
第二部分	博客平台项目 SRS 大纲
第三部分	静态建模
第四部分	需求规格分析与归纳

1.1 第一部分：Volere SRS 模板与国标 GB/T 8567 模板对比分析

1.1.1 Volere 模板结构详解

Volere 模板源自《掌握需求过程》，包含项目驱动、限制条件、功能需求、非功能需求、项目问题五大类 27 节。

1.1.2 国标 GB/T 8567 模板结构详解

国标模板遵循传统瀑布模型，包含引言、总体描述、需求规定、运行环境规定等章节。

1.1.3 两种模板的对比分析表

对比维度	Volere 模板	国标 GB/T 8567
核心思想	业务驱动，关注价值	技术导向，关注实现
结构特点	项目驱动-需求-问题三层	引言-总体-需求-环境四层
利益相关者	独立章节，强调参与	简要提及
非功能需求	详细分类（8 类）	合并于需求规定
验收标准	每项需求必含	可选
迭代支持	明确支持敏捷	传统瀑布

1.1.4 特点总结与选择建议

Volere 模板适合敏捷迭代项目，强调业务价值与利益相关者参与；国标模板适合传统大型项目，结构严谨规范。BlogHub 项目采用 Volere 模板为主、国标补充的混合模式。

第二章 第一部分：Volere SRS 模板与国标 GB/T 8567 模板对比分析

2.1 Volere 模板结构详解

Volere 需求规格说明书模板源自《掌握需求过程》一书，由 Suzanne Robertson 和 James Robertson 提出，其核心设计理念是将需求知识组织为结构化的分类体系。该模板包含四大核心组成部分，形成从项目驱动到项目问题的完整需求知识框架。

项目驱动部分确立需求的商业根基，包含项目目标、利益相关者识别、限制条件定义和术语规范四个维度。项目目标采用"目标-好处-度量标准"（PAM）的三叉结构，确保目标可量化验证。利益相关者识别通过洋葱图模型系统梳理出资人、顾客、用户、顾问、管理者等 15 类角色，建立完整的需求来源网络。限制条件区分解决方案限制与项目限制，前者约束产品设计空间，后者限定项目执行边界。术语定义通过数据字典确保跨团队沟通的一致性。

功能需求部分以业务事件为划分单元，通过工作上下文范围图界定研究边界，利用业务用例（BUC）和产品用例（PUC）的层级分解，将抽象的业务目标转化为可执行的功能需求。数据模型与数据字典的引入，使功能需求建立在明确的业务数据结构之上，避免需求描述的歧义性。

非功能需求部分涵盖观感、易用性、执行、操作环境、可维护性、安全、文化和法律八大类型，每类需求均配备描述、理由和验收标准三个属性，确保需求的可测试性。项目问题部分则前瞻性地管理开放式问题、立即可用解决方案、迁移风险、费用估算等管理要素，将需求工程与项目管理紧密衔接。

2.2 国标 GB/T 8567 模板结构详解

国标 GB/T 8567《计算机软件需求规格说明》遵循标准化工程文档范式，其结构分为引言、任务概述、需求规定、运行环境规定和属性五大板块，体现典型的技术实现导向。

引言部分包含编写目的、项目背景、术语定义和参考资料，侧重于文档的元信息说明。任务概述部分描述软件目标、用户特点和约束条件，其中约束条件涵盖硬件、软件、通信、接口等多维度技术限制。需求规定部分是模板的核

心，将需求划分为功能需求、性能需求、数据需求和接口需求四大类，每类需求采用"条目化+描述"的方式展开。

运行环境规定部分详细说明硬件环境、支持软件、数据通信接口和控制协议，强调软件与外部系统的技术集成点。属性部分则规定安全性、可维护性、可移植性等质量属性要求，采用"应..."的强制性措辞表达。

与 Volere 模板相比，国标模板未内置利益相关者分析、需求优先级划分、验收标准定义等机制，其需求验证依赖于后续的软件测试阶段而非需求自身的可测试性设计。

2.3 两种模板的对比分析表

表格：Volere 模板与国标 GB/T 8567 模板对比分析

对比维度	Volere 模板	国标 GB/T 8567 模板
定位导向	商业价值驱动，关注需求为何存在	工程技术导向，关注需求如何实现
需求分类	功能需求+非功能需求+项目问题	功能需求+性能需求+数据需求+接口需求
利益相关者	独立章节，15 类角色系统识别	简要提及用户特点，无系统分析框架
优先级机制	内置满意度/不满意度评分，兼容 MoSCoW	无内置优先级框架
验收标准	每项需求强制配备可量化验收标准	无验收标准要求，验证后置到测试阶段
数据建模	业务数据模型+数据字典作为需求基础	数据需求作为独立类别，无建模要求

灵活性	模板+白雪卡适应敏捷迭代	标准化文档，适合瀑布式开发
项目问题	开放式问题、风险、费用等管理要素	无项目问题管理章节

2.4 特点总结与选择建议

Volere 模板的核心优势在于其需求知识模型的完整性，将需求置于商业价值的语境中，通过利益相关者分析、业务事件划分和验收标准量化，确保需求的可追溯性和可验证性。其模板与白雪卡的组合既支持正式文档输出，也适应敏捷团队的轻量级沟通，特别适合利益相关者复杂、商业目标多元、需求变更频繁的互联网项目。

国标 GB/T 8567 模板的优势在于其技术规范性和工程可控性，严格的需求分类和接口定义有利于大型系统的模块化解构，标准化的文档格式便于质量审计和合规审查，适合政府项目、军工系统、金融核心系统等对文档规范性要求极高的场景。

针对博客平台项目，建议采用以 Volere 模板为主、国标 GB/T 8567 为补充的混合策略：以 Volere 模板组织需求知识框架，确保商业目标的完整传递和利益相关者的有效沟通；在接口定义、运行环境等技术环节借鉴国标模板的结构化表达方式，提升文档的工程可读性。这种混合策略既能满足敏捷开发的灵活性需求，又能保证关键模块的技术规范性。

第三章 第二部分：博客平台项目 SRS 大纲

3.1 项目驱动

3.1.1 项目的目标

博客项目旨在构建一个基于 FastAPI、React 与 PostgreSQL 技术栈的全栈博客社区平台，服务于内容创作者、社区管理者及普通浏览者三类核心用户群体。平台需实现多级板块分类体系、文章发布与互动、评论嵌套回复及后台管理等核心功能模块，支持 Markdown 内容渲染与 JWT 认证机制。项目目标聚焦于降低技术社区的内容组织门槛，提升知识传播效率，通过板块化运营促进垂直领域的技术交流。

3.1.2 利益相关者

利益相关者涵盖四类角色。普通用户作为内容消费者与生产者，执行注册登录、文章发表、评论互动及资料管理等操作。版主负责特定板块的内容审核与用户行为监督，由板块创建者经审批流程自动晋升。管理员承担系统级配置、全局用户管理、数据统计分析及审计日志审查职责。开发团队则负责架构设计、功能迭代、性能调优与安全维护，需确保技术方案的可扩展性与可维护性。

3.1.3 强制的限制条件

技术实现受多重约束。后端限定采用 FastAPI 框架，前端限定 React 18，数据库限定 PostgreSQL 16，部署采用 Docker Compose 三容器编排。认证机制强制使用 JWT HS256 算法，访问令牌有效期设定为 7 天。文件上传功能限制图片格式为 jpg、jpeg、png、gif、webp，单文件大小上限 5MB，需经

Pillow 库验证图像完整性。角色体系划分为 user、moderator、admin 三级，权限粒度控制至 API 端点级别。

3.1.4 命名惯例和定义

核心术语统一定义如下：板块（Section）指内容分类单元，支持多级嵌套；文章（Post）为用户发布的 Markdown 内容载体；评论（Comment）支持多层嵌套回复；互动（Interaction）特指点赞与收藏两种用户行为。角色术语中，user 为默认注册用户，moderator 为板块管理者，admin 为系统超级管理员。状态术语包括 active（活跃）、archived（归档）、pending（待审批）、rejected（已驳回）等，适用于板块与申请实体。

3.1.5 相关事实和假定

项目基于三项关键假定。其一，目标用户具备基础互联网操作能力，能够理解 Markdown 语法规则。其二，管理员具备数据库直接操作能力，可通过 SQL 语句执行紧急权限调整。其三，部署服务器满足 Docker Compose 运行所需的内存与存储资源。相关事实包括：PostgreSQL 16 支持 JSONB 数据类型，适用于审计日志的半结构化数据存储；Pillow 库可有效检测图片文件头与数据完整性，防范恶意文件上传。

3.2 功能需求

3.2.1 工作的范围

平台工作范围涵盖七大核心领域。用户域包含注册登录、JWT 认证、资料编辑、头像上传及密码修改。板块域实现多级嵌套树结构、创建申请与管理员审批流程，审批通过后自动晋升申请人为版主。文章域支持 CRUD 操作、

Markdown 渲染、封面上传、浏览计数及置顶隐藏控制。评论域提供多层嵌套回复与权限化删除。互动域管理点赞收藏切换，确保同一用户对同一文章每种类型唯一。举报域处理多类型举报提交与管理员闭环处理。管理后台域覆盖举报审核、板块审批、文章运营及审计日志查询。

3.2.2 业务数据模型

数据模型由七张核心表构成。用户表存储身份凭证与角色信息，密码经 bcrypt 哈希处理。板块表采用自引用 parent_id 实现树形结构，关联 creator_id 与 status 状态。文章表维护标题、Markdown 内容、封面路径、作者与板块外键，跟踪 view_count 与 is_pinned 状态。评论表通过 parent_id 支持无限嵌套。互动表建立 user_id、post_id、type 三元唯一约束。举报表记录目标类型与处理状态。审计日志表以 JSONB 存储操作详情，支持灵活查询。

3.2.3 产品的范围

产品边界划分为三个子系统。前端 React 应用提供用户界面与管理界面，通过 Axios 与后端交互。后端 FastAPI 服务暴露 27 个 RESTful 端点，处理业务逻辑与数据持久化。PostgreSQL 数据库维护九张业务表与 Alembic 迁移版本。文件存储采用本地磁盘方案，UUID 重命名保障安全性。

3.2.4 功能需求列表

功能需求细化为七个模块。用户模块实现注册登录、Token 刷新、资料 CRUD 及头像上传。板块模块支持树形查询、申请提交、审批状态流转。文章模块包含发布编辑、软删除、列表筛选与详情浏览。评论模块实现列表查询、发表回复与作者/版主/管理员删除。互动模块提供点赞收藏状态切换与计数统

计。举报模块支持提交、查询与处理状态更新。管理模块聚合待办事项与操作入口。

3.3 非功能需求

3.3.1 观感需求

界面采用 TailwindCSS 响应式设计，适配桌面与移动设备。整体风格简洁现代，符合技术社区审美，主色调以蓝白灰为主，避免视觉疲劳。

3.3.2 易用性和人性化需求

注册流程控制在三步内完成。文章编辑器支持 Markdown 实时预览。操作反馈通过 Toast 消息通知，响应时间不超过 2 秒。

3.3.3 执行需求

API 响应时间：95%请求在 500 毫秒内完成。并发支持 100 个用户。图片上传处理：5MB 文件在 3 秒内完成验证和存储。

3.3.4 操作和环境需求

部署环境为 Docker Compose，支持 Linux、Windows、Mac。浏览器兼容 Chrome、Firefox、Safari、Edge 最新两个版本。数据库使用 PostgreSQL 16。

3.3.5 可维护性和支持需求

数据库迁移采用 Alembic 版本管理。代码模块化设计，提供 Swagger API 文档。

3.3.6 安全需求

密码 bcrypt 加密, JWT 防篡改, 文件上传类型校验, RBAC 权限控制, SQLAlchemy 参数化查询防注入。

3.3.7 法律需求

用户数据隐私保护, 内容合规审核机制。

3.4 项目问题

3.4.1 开放式问题

是否引入 Elasticsearch 全文搜索, WebSocket 实时通知, OAuth 第三方登录。

3.4.2 风险

异步 SQLAlchemy 学习曲线, 高并发数据库瓶颈, 文件上传漏洞与 JWT 泄露风险。

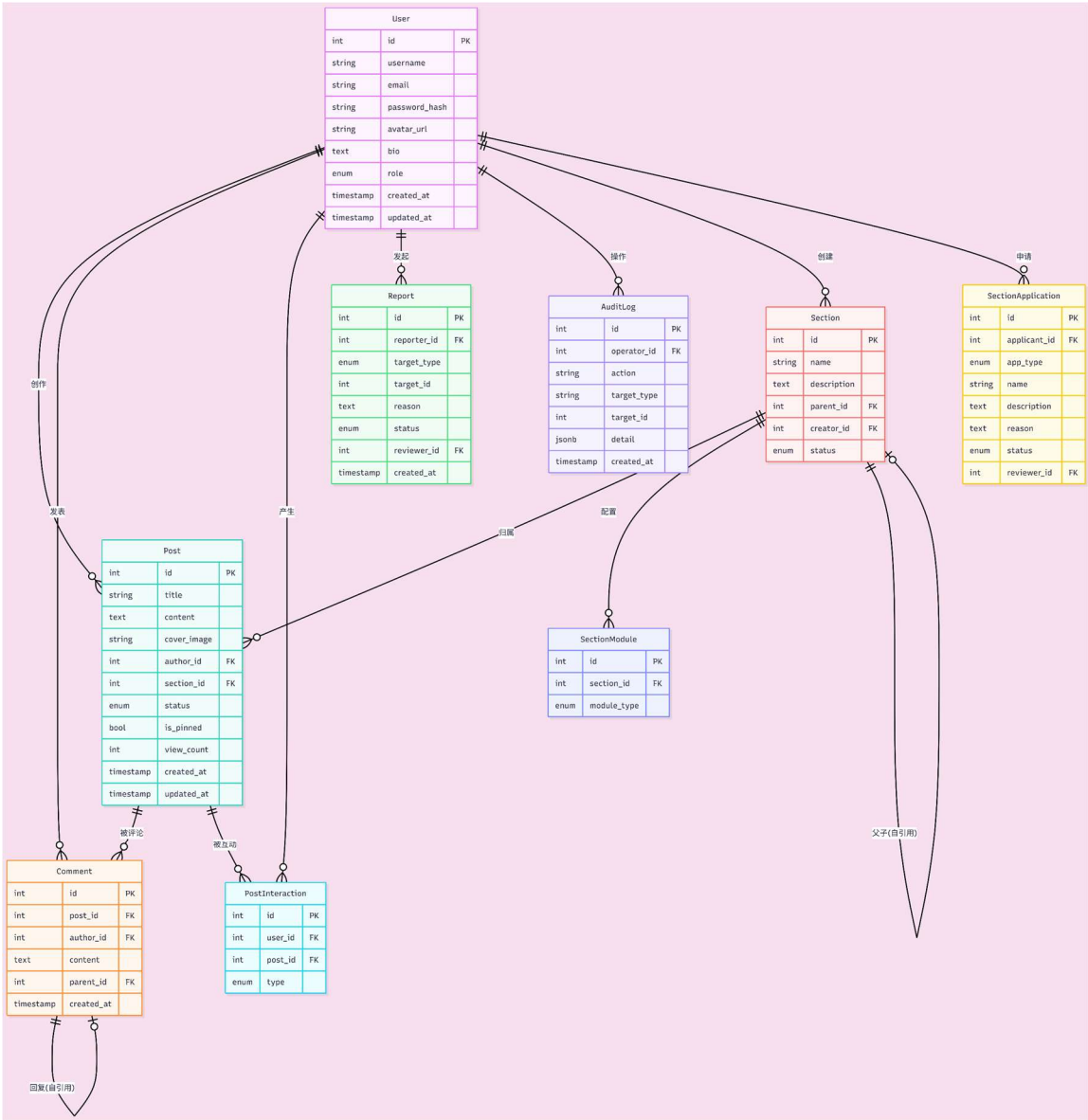
3.4.3 后续版本需求

邮箱验证、富文本编辑器、图片压缩 CDN、移动端 App 开发。

第四章 第三部分：静态建模

4.1 E-R 图描述

4.1.1 核心实体及属性



4.1.2 实体关系

用户与板块构成一对多创建关系，一个用户可创建多个板块。板块通过 `parent_id` 自引用形成树形结构，一个板块可有多个子板块。板块与板块模块构成一对多关系，一个板块可配置多个功能模块。用户与板块申请构成一对多申请关系，一个用户可提交多次板块申请。用户与文章构成一对多创作关系，一个作者可发布多篇文章。板块与文章构成一对多归属关系，一个板块可包含多篇文章。用户与文章互动构成一对多参与关系，一个用户可产生多次互动。文章与文章互动构成一对多被互动关系，一篇文章可接收多次互动。用户与评论构成一对多发表关系，一个用户可发表多条评论。文章与评论构成一对多被评论关系，一篇文章可有多条评论。评论通过 `parent_id` 自引用形成嵌套回复结构，一条评论可有多条回复。用户与举报构成一对多发起关系，一个用户可发起多次举报。用户与审计日志构成一对多操作关系，一个用户可产生多条操作记录。

4.2 UML 用例图描述

4.2.1 参与者

系统包含四类参与者。访客为未登录用户，仅具备浏览公开内容的权限。普通用户为已注册登录用户，继承访客权限并扩展内容创作与互动能力。版主为板块管理者，继承普通用户权限并扩展板块管理职责。管理员为系统超级管理员，继承版主权限并拥有全局系统管理能力。四类参与者形成清晰的权限继承层次，从访客到管理员权限逐级递增。

4.2.2 用例关系

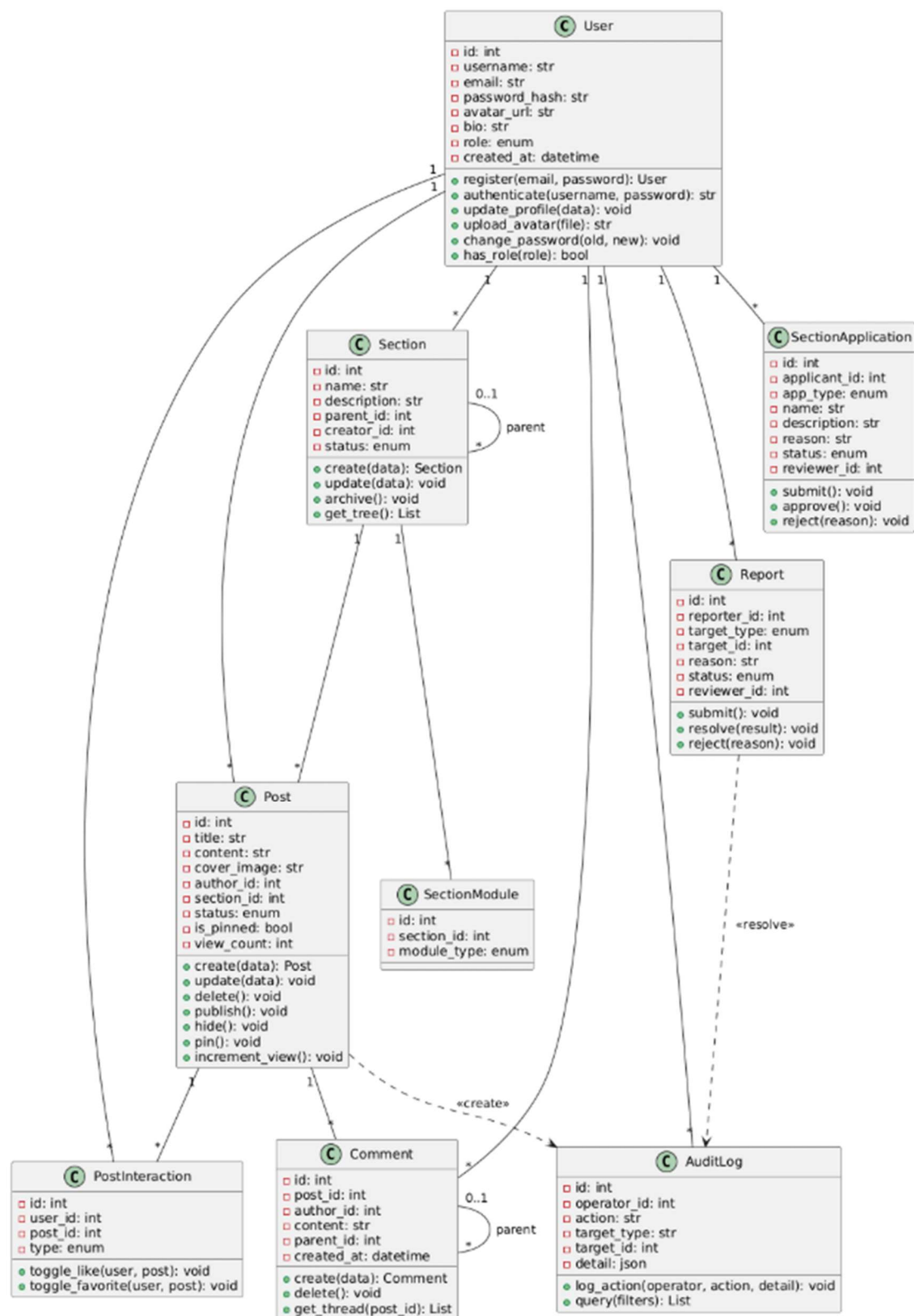
访客用例包括浏览文章、搜索文章、查看板块、注册账号、登录系统。普通用户用例继承访客全部用例，并扩展发表文章、编辑删除自己的文章、发表评论、回复评论、点赞收藏、编辑个人资料、上传头像、提交举报、申请创建板块等功能。版主用例继承普通用户全部用例，并扩展审批板块申请、审核文章内容、删除违规评论、管理板块成员等管理功能。管理员用例继承版主全部用例，并扩展用户管理、角色分配、文章置顶隐藏、处理举报、查看审计日志、系统配置等全局管理功能。用例间存在包含关系，如发表文章包含上传封面图片，发表评论包含内容校验。用例间存在扩展关系，如举报文章扩展自浏览文章，置顶文章扩展自管理文章。

4.3 UML 类图描述

4.3.1 核心类及关系



4.3.2 类方法设计



第五章 第四部分：需求规格分析与归纳

5.1 基于静态建模的需求分析

5.1.1 数据一致性需求

外键约束确保板块删除时关联文章的处理策略。板块表与文章表存在一对多关系，删除板块时需考虑级联删除或限制删除。采用限制删除策略，先将关联文章归属转移至默认板块或标记为归档状态，再执行删除操作，避免数据孤立。

文章作者删除时，文章归属处理采用匿名化策略。用户表删除记录时，文章表的 `author_id` 外键引用需保留，但显示为"已注销用户"，保持内容完整性同时保护用户隐私。

评论删除时，子评论的 `parent_id` 引用完整性需维护。删除父评论时，其子评论的 `parent_id` 置为 `NULL` 或标记为"回复已删除"，保持评论树结构可读性。

互动记录的唯一性约束(`user, post, type`)防止重复数据。数据库层面建立复合唯一索引，业务逻辑层进行前置校验，确保同一用户对同一文章每种互动类型仅存在一条记录。

5.1.2 性能优化需求

板块树查询优化采用物化路径方案。在 `sections` 表增加 `path` 字段存储层级路径，替代递归查询，将树形结构查询复杂度从 $O(n)$ 降至 $O(1)$ 。

文章列表分页采用键集分页替代传统 OFFSET。利用上一页最后一条记录的排序字段值作为下一页查询条件，避免大数据量下 OFFSET 线性增长导致的性能衰减。

热门文章缓存引入 Redis 中间件。对高访问量文章进行缓存，设置 TTL 为 300 秒，降低数据库查询压力。

图片存储优化实施压缩与 CDN 加速。上传时通过 Pillow 压缩至合理尺寸，生产环境配置 CDN 域名分发静态资源，减少服务器带宽消耗。

5.1.3 权限控制需求

RBAC 模型实现采用三层角色体系。user 角色拥有基础操作权限，moderator 角色增加所管理板块的审核权限，admin 角色具备全局管理能力。权限校验在 API 路由层通过依赖注入实现。

资源所有权验证贯穿业务逻辑层。文章修改、删除操作前校验当前用户 ID 与 author_id 一致性，评论删除校验作者身份或所属文章版主权限，防止越权操作。

版主权限范围限定于所管理板块。moderator 角色的权限校验需同时验证目标资源所属板块与版主管理板块的匹配关系，避免版主跨板块行使权限。

管理员全局权限通过独立装饰器实现。admin 角色绕过常规权限校验，但关键操作（如删除用户）仍需二次确认，并记录审计日志。

5.1.4 数据完整性需求

必填字段校验在 Pydantic 模型层实现。文章标题、内容字段设置 min_length 约束，用户名字段设置 regex 匹配规则，前端表单同步进行校验提示。

数据格式校验覆盖邮箱、URL 等场景。邮箱字段采用 email-validator 库验证格式，头像 URL 通过 Pillow 验证图片完整性，防止恶意文件上传。

状态机约束规范板块申请流转。section_applications 表的状态字段限定为 pending、approved、rejected 三种状态，业务逻辑层禁止非法状态转换。

业务规则约束落实互动唯一性。点赞操作前查询 post_interactions 表，存在记录则执行取消操作，不存在则插入记录，通过数据库唯一索引兜底防止并发重复。

5.2 需求优先级划分

5.2.1 Must Have (必须有)

用户注册登录与 JWT 认证是系统基础，包含密码哈希存储、Token 签发验证、过期刷新机制。文章 CRUD 和 Markdown 渲染是核心功能，支持标题、内容、封面的完整生命周期管理。评论发表和嵌套回复实现内容互动基础。板块多级分类提供内容组织框架。基础 RBAC 权限控制保障数据安全边界。

5.2.2 Should Have (应该有)

点赞/收藏互动功能增强用户参与度。文章搜索和排序提升内容可发现性。头像上传和图片验证完善个人资料。举报和后台处理建立社区治理机制。审计日志记录满足合规追溯需求。

5.2.3 Could Have (可以有)

板块申请审批流程促进社区自治。文章置顶/隐藏增强内容运营能力。浏览计数统计提供基础数据分析。响应式 UI 优化改善移动端体验。

5.2.4 Won't Have (暂不会有)

邮箱验证和密码重置、OAuth 第三方登录、实时通知、全文搜索引擎、移动端 App 等需求纳入后续版本规划，当前版本聚焦核心功能交付。

5.3 需求验证标准

5.3.1 功能需求验证

单元测试覆盖率要求核心业务逻辑达 80%以上。API 接口测试覆盖所有端点的正常请求、参数校验、权限拒绝、资源不存在等场景。集成测试模拟用户完整操作流程，验证端到端业务正确性。

5.3.2 非功能需求验证

性能测试评估 API 响应时间和并发用户支持能力。安全测试验证 JWT 签名防篡改、文件上传类型白名单、SQL 注入防护。兼容性测试覆盖 Chrome、Firefox、Safari、Edge 主流浏览器及移动端基础适配。

5.3.3 需求追踪矩阵

建立需求编号与用例、测试用例的映射关系。每个功能需求对应具体验收标准和测试方法。变更管理实施需求版本控制，变更时执行影响分析，更新关联测试用例。